纪要

主题: 具身智能触觉数据新范式 时间: 2026-11-05 22:36:51 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

具身智能触觉数据新范式

探讨从视觉向多模态物理交互数据转型的行业逻辑与戴萌机器人战略

行业背景与数据演进

视觉模型瓶颈

- 当前**视觉语言模型**在识别推理上表现优异，但在执行物理动作时显得笨拙
- 核心缺失在于对**物理世界交互过程**的理解和控制
- 缺乏接触后的反馈机制（如触觉、力觉），导致“大脑聪明但手脚笨拙”

多模态数据采集层级

- **Ego第一视角视频**：记录环境与操作关系，成本最低
- **带轨迹记录的视觉数据**：通过Umi或手套记录手指操作轨迹，解决遮挡问题
- **全模态同步数据**：同步采集视觉、触觉、力觉等，让模型学习接触过程中的物理变化
- **真机交互数据**：在真实场景中遥控或自动采集，用于验证和闭环

戴萌机器人商业战略

基础设施定位 角色

- 定位为具身智能时代**触觉与物理交互数据**的基础设施提供商
- 以全球最高分辨率的**多模态视触觉传感器**为切入点
- 选择适合工程化和规模化的技术路线

聚焦**高价值物理交互数据**获取能力

“3D”商业飞轮 模式

- **Device（设备）**：提供含触觉夹爪、Tactile Umi等采集设备，帮助客户高效记录
- **Data（数据）**：采集高质量多模态数据，推动VTAR模型研究，提升物理交互能力
- **Deployment（部署）**：模型能力提升后进入更多场景，反过来带动传感器和设备需求

构建**设备-数据-部署**相互促进的商业闭环

触觉数据核心价值

数据效率对比	模型能力提升	任务成功率提升
1万小时含触觉数据效果优于**100万小时**无触觉数据	引入触觉数据可提升模型能力**十几个点**	接触任务提升**44%**，动态扰动任务提升近**80%**

数据采集成本结构

数据类型	大致价格区间	主要影响因素
Ego视频数据	约**5美元/小时**（低至1美元）	可复用且对工人工作无感
带手套/Umi数据	约**150-500元人民币/小时**	降低工人操作效率（如从100件降至30件）
真机数据	约**几百至1000元人民币/小时**	涉及设备损耗、宕机时间及低执行效率
高要求多模态数据	约**2000-3000元人民币/小时**	针对特定场景或高精度标定需求

技术路线与市场反馈

视触觉技术优势 主流选择

- 空间分辨率极高（每平方厘米**4万多个点**），远超人类指尖
- 输出为图像/视频，天然适配现有AI视觉编码网络
- 戴萌已将厚度做到**3毫米**，寿命提升至**1000万次**按压

凭借高分辨率及**AI模型兼容性**成为算法侧首选

开源数据集效应 市场验证

- 联合Google DeepMind等发布**1万小时**高质量全模态开源数据集
- 半年内下载量破**千万**，居具身智能开源数据集第一
- 采用“送小样”逻辑，通过开源验证数据价值，带动设备订单激增

通过**开源建立行业标准**，驱动硬件销售与服务

未来展望与洞察

具身智能的竞争焦点将从“数据规模”转向“**高价值物理交互数据的获取能力**”。视触觉的工程化胜利反映了“**算法定义硬件**”的趋势，而“数据驱动硬件”的飞轮效应在早期市场中比单纯卖传感器更具壁垒。

AI生成可能有误，请注意核实细节

本次中信建投机械组闭门会议围绕具身智能时代物理AI数据采集的新趋势展开，重点探讨了从视觉数据向多模态物理交互数据（特别是触觉）转型的行业逻辑。戴萌机器人CEO段江华详细阐述了触觉数据在解决机器人精细操作瓶颈中的核心价值、不同技术路线的优劣势对比以及数据成本结构，并介绍了公司“设备-数据-部署”的商业飞轮战略及开源数据集的市场反馈。

行业背景与数据范式转变

- 具身智能的数据瓶颈
  - 当前视觉语言模型在识别和推理上表现优异，但在执行物理动作（如抓取杯子、插插头）时显得笨拙，核心缺失在于对物理世界交互过程的理解和控制。
  - 机器人缺乏接触后的反馈机制（如触觉、力觉），无法像人类一样根据接触状态实时调整动作，导致“大脑聪明但手脚笨拙”。
  - 物理属性数据远少于数字世界的图文数据，必须通过进入物理世界采集来弥补这一缺口。
- 数据采集的多模态演进
  - 数据采集正从单一的视觉（图像/视频）转向多模态物理交互数据，主要包含四个层级：
    1. Ego第一视角视频数据：记录环境与操作关系，成本最低。
    2. 带轨迹记录的视觉数据：通过Umi或手套记录手指操作轨迹，解决视觉遮挡问题，提高轨迹精准度。
    3. 全模态同步数据：同步采集视觉、触觉、力觉、动作甚至声音，让模型学习接触过程中的物理变化及调整逻辑。
    4. 真机交互数据：在真实场景中遥控或自动采集机器人完成任务的数据，用于验证和闭环。
  - 各层级数据并非简单替代，而是解决模型不同阶段的问题，整体趋势是向多模态物理交互数据迁移。

戴萌机器人的业务定位与战略

- 公司角色与基础设施定位
  - 戴萌机器人定位为具身智能时代触觉与物理交互数据的基础设施提供商。
  - 以全球最高分辨率的多模态视触觉传感器为切入点，选择适合工程化和规模化的技术路线。
- “3D”商业飞轮战略
  - 构建Device（设备）、Data（数据）、Deployment（部署）相互促进的商业闭环：
    - Device：提供含触觉的夹爪、Tactile Umi、遥操作手套等数据采集设备，帮助客户高效记录真实操作。
    - Data：通过设备采集高质量多模态数据，推动VTAR（视觉、触觉、语言、动作

）模型研究，提升模型物理交互能力。
    - Deployment：模型能力提升后进入更多真实场景，反过来带动传感器和设备需求。

触觉技术的价值与数据效能

- 触觉解决的模型瓶颈
    - 对于巡检等无接触任务，视觉已足够；但对于涉及操纵的任务（如抓鸡蛋、插充电器），视觉存在天然物理信息缺失。
    - 触觉能感知压力、滑动、形变等内部状态，使机器人能在接触过程中实时调整，而非仅在失败后得知结果，是高可靠性高精度作业的必备基础能力。
- 数据质量与效率提升
    - 引入触觉数据可大幅减少所需数据量：1万小时含触觉的全模态数据效果优于100万小时无触觉数据，模型能力提升十几个点。
    - 触觉数据具备跨本体共享价值，尤其是定量的物理属性（如光滑度、重量、粘稠度），但需解决不同传感器信号表征和不同机器人构型的动作重定向问题。

数据采集成本结构与降本路径

- 不同维度数据的成本差异
    - 数据生意具有非标属性，价格受场景、紧急程度影响，大致区间如下：
        - Ego视频数据：最便宜，约5美元/小时，甚至低至1美元，因可复用且对工人工作无感。
        - 带手套/Umi数据：约150-500元人民币/小时，因降低工人操作效率（如从100件降至30件）而增加成本。
        - 真机数据：约几百至1000元人民币/小时，涉及设备损耗、宕机时间及低执行效率。
        - 高要求多模态数据：约2000-3000元人民币/小时，针对特定场景或高精度标定需求。
- 未来降本方向
    - 轻量化与无感化：实现触觉采集的无感化，不影响操作人员原有工作效率。
    - 分布式采集：利用闲置人力随时随地采集，类似海外手机头环模式。
    - 自动化后处理：通过自动化清洗、评价数据质量，减少人力处理和存储占用。
    - 计价模式演变：从单纯按小时计价转向按“单位有效数据生产成本”及“对模型能力提升比例”计价。

技术路线对比与模型适配

- 主流触觉技术路线优劣
    - 电容/电阻/电磁式：响应速度快、集成方便，但空间分辨率低（每平方厘米仅几个到几十个点），连线多易损坏，耐用性挑战大。
    - 视触觉（Visuo-Tactile）：
        - 优势：空间分辨率极高（每平方厘米4万多个点，远超人类指尖的2000多个），能丰富捕捉局部形变和接触状态；输出为图像/视频，天然适配现有AI视觉编码网络。
        - 劣势与突破：早期厚度大、耐久性差、算力占用高。戴萌已将厚度做到3毫米，寿命提升至1000万次按压，且随着具身智能本体算力提升（如500 TOPS），单指约1 TOPS的算力消耗已可接受。
    - 选择逻辑：视触觉因高分辨率、易规模化工程落地及适配AI模型特性，成为当前模型训练的主流选择。

- 大模型发展对数据需求的影响
    - 以Astra为例，其训练依赖海量视频和音频数据，展现了强推理潜力，但在物理操作成功率上仍不足。
    - 未来数据需求呈分层组合：底层为海量的Ego/视频/仿真数据；中层为带Umi/手套的动作示教数据；顶层为含触觉的多模态数据及真机失败恢复数据，后者价值最高。
    - 视触觉信号因本质是视频流，更易融入端到端模型训练，目前头部研究多集中于此。

市场反馈与未来展望

- 开源数据集的市场效应
    - 戴萌联合Google DeepMind、清华北大等发布的1万小时高质量全模态开源数据集，半年内下载量破千万，居具身智能开源数据集第一。
    - 采用“送小样”逻辑，通过开源验证数据价值，带动行业认可及设备订单激增。
    - 研究显示，引入触觉数据在接触任务中提升44%，在动态扰动任务中提升近80%。

- 客户结构与采购趋势
    - 通用预训练客户：主要采购Ego视觉数据。
    - 动作模型客户：侧重Umi轨迹数据。
    - 精细操作/灵巧手客户：刚需视觉、触觉、力觉、动作同步的多模态数据。
    - 场景落地客户：关注真机执行及失败恢复数据。
    - 现阶段采购主力为场景落地及精细操作客户，大模型公司将触觉纳入预训练是未来重要方向。

- 技术演进与跨本体迁移
    - 跨本体迁移需打通从传感器信号到通用物理触觉表征，再到不同机器人控制策略的转换体系，目前仍有长路要走。

- 戴萌保持技术开放性，虽目前视触觉最具工程可行性，但仍探索其他路线，目标是让触觉数据成为行业通用基础设施。

AI洞察

- 数据效率的革命性提升：触觉数据的引入并非简单的维度增加，而是带来了数据效率的数量级跃升（1万小时抵100万小时），这意味着未来具身智能的竞争焦点将从“数据规模”转向“高价值物理交互数据的获取能力”。
- 视触觉的工程化胜利：尽管电容/电阻式传感器在传统工业中应用广泛，但在AI具身领域，视触觉凭借其与视觉模型天然的兼容性（图像输入）及超高分辨率，正在成为算法侧的首选，这反映了“算法定义硬件”的趋势。
- 商业模式的“小样”策略：戴萌通过开源高质量数据集建立行业标准并验证价值，进而带动硬件销售和数据服务，这种“数据驱动硬件”的飞轮效应在具身智能早期市场中比单纯卖传感器更具壁垒和扩张性。

章节

- 00:00:00 会议开场与免责声明
  - 主持人介绍会议背景，播报风险提示及免责声明，强调会议内容为闭门交流，不构成投资建议，知识产权归中信建投所有。
- 00:02:25 物理AI数据需求变化与戴萌角色
  - 戴萌CEO段江华介绍具身智能对物理交互数据的需求，指出从视觉数据向多模态物理交互数据转变的趋势，并介绍戴萌在触觉传感器、采集设备及数据闭环方面的布局与3D战略。
- 00:13:47 触觉数据的价值与客户分层
  - 段总解答触觉引入对模型瓶颈的解决作用，指出触觉能显著提升操作任务成功率并减少所需数据量；介绍客户分为通用预训练、动作模型、精细操作及场景落地四类，对应不同维度的数据需求。
- 00:24:50 数据采集成本结构与降本路径
  - 分析不同类型数据（EGO、佩戴设备、真机、含触觉多模态）的成本差异，指出轻量化、分布式采集及自动化后处理是主要降本方向，未来计价将更注重数据有效性。
- 00:34:48 跨本体迁移与技术路线对比
  - 探讨触觉数据在跨本体迁移中的挑战与潜力，对比电容、电阻、视触觉等技术路线，指出视触觉在分辨率和AI模型兼容性上的优势，以及戴萌选择该路线的原因。

- 00:49:42 大模型发展对数据需求的影响
    - 讨论Astra等大模型发展对数据采集的影响，指出通用视频数据为基础，但高质量物理交互数据对提升操作能力至关重要；分享开源数据集成果及触觉数据对模型能力的提升效果。
- 01:01:13 投资者问答：数据应用与未来展望
    - 回答关于触觉数据在预训练与后训练中的应用、下游客户结构、技术升级路径及与大模型公司合作情况的问题，强调混训提升泛化能力，频繁与大模型公司交流。
- 01:08:29 会议总结与结束
    - 主持人总结会议内容，感谢嘉宾分享，再次播报免责声明，会议结束。